

AMCM 91 问题-A 估计水塔的水流量

美国某州的各用水管理机构要求各社区提供以每小时多少加仑计的用水率以及每天所用的总水量，但许多社区并没有测量流入或流出当地水塔的水量的设备，他们只能代之以每小时测量水塔中的水位，其精度在 0.5% 以内。更为重要的是，无论什么时候，只要水塔中的水位下降到某一最低水位 L 时，水泵就启动向水塔重新充水直至某一最高水位只，但也无法得到水泵的供水量的测量数据。因此，在水泵正在工作时，人们不容易建立水塔中的水位与水泵工作时的用水量之间的关系。水泵每天向水塔充水一次或两次，每次约二小时。

表 91A-1 某小镇某天的水塔水位

时间(秒)	水位 (0.01 英尺)	时间(秒)	水位 (0.01 英尺)	时间(秒)	水位 (0.01 英尺)
0	3175	35932	水泵工作	68535	2842
3316	3110	39332	水泵工作	71854	2767
6635	3054	39435	3550	75021	2697
10619	2994	43318	3445	79154	水泵工作
13937	2947	46536	3350	82649	水泵工作
17921	2892	49953	3260	85968	3475
21240	2850	53936	3167	89953	3397
25223	2797	57254	3087	93270	3340
28543	2752	60574	3012		
32284	2697	64554	2927		

试估计在任何时刻，甚至包括水泵正在工作的时间内，水从水塔流出的流量 $f(t)$ ，并估计一天的总用水量。表 91A-1 给出了某个真实小镇某一天的真实数据。